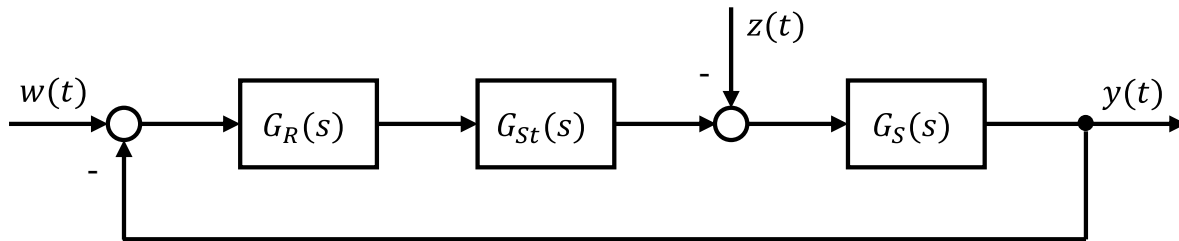


Aufgabe 1:**(30 Punkte)**

Betrachtet wird das unten dargestellte Blockschaltbild eines geregelten Roboterarms bestehend aus einem Regler, einem Stellglied und der Regelstrecke.



Die Übertragungsfunktionen der einzelnen Glieder lauten:

$$G_{St}(s) = \frac{1}{0,1+0,01s} \text{ (Stellglied)}$$

$$G_S(s) = \frac{0,12}{0,02(s+1)s+2} \text{ (Strecke)}$$

Der Frequenzgang des Reglers $G_R(j\omega)$ ist im Bodediagramm auf der nächsten Seite dargestellt (gestrichelter Verlauf).

1.1 Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des Reglers $G_R(s)$.

Lösung:

Am prinzipiellen Verlauf des Frequenzganges von $G_R(j\omega)$ erkennt man, dass es sich um einen PI-Regler handelt. Daher hat die Übertragungsfunktion die Struktur $G_R(j\omega) = K_R \frac{1+T_R j\omega}{j\omega}$.

Die Eckfrequenz $\omega_R = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ kann im Bodediagramm abgelesen werden (Knickstelle des Amplitudengangs bzw. Phase -45°) $\Rightarrow T_R = \frac{1}{\omega_R} = 1$
 $\Rightarrow K_R \frac{1+j\omega}{j\omega}$

Für $\omega \rightarrow \infty$ kann der Wert K_R abgelesen werden: $K_R|_{dB} = 20\text{dB} \Rightarrow K_R = 10^{\frac{20}{20}} = 10$

$$G_R(s) = 10 \frac{1+s}{s}$$

1.2 Bestimmen Sie die auf Standardübertragungsglieder normierte Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_o(s)$.

Lösung:

$$F_o(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = G_R(s)G_{St}(s)G_S(s)$$

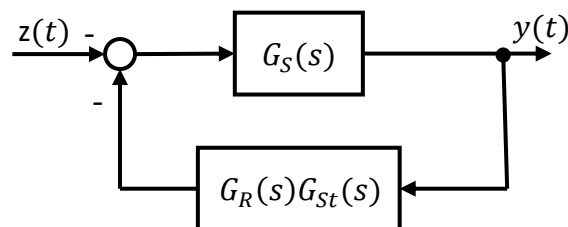
$$\begin{aligned}
&= 10 \frac{1+s}{s} \frac{1}{0,1 + 0,01s} \frac{0,12}{0,02(s+1)s+2} \\
&= \frac{1,2(s+1)}{s \cdot 0,1(0,1s+1) \cdot 2 \cdot (0,01s^2 + 0,01s + 1)} \\
&= \frac{6(s+1)}{s(0,1s+1)(0,01s^2 + 0,01s + 1)}
\end{aligned}$$

- 1.3 Bestimmen Sie die Führungs- und Störübertragungsfunktion $F_W(s)$ und $F_Z(s)$ des geschlossenen Regelkreises und multiplizieren Sie Zähler und Nenner jeweils vollständig aus.

Lösung:

$$\begin{aligned}
F_W(s) &= \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{F_o}{1 + F_o} \\
&= \frac{6(s+1)}{s(0,1s+1)(0,01s^2 + 0,01s + 1) + 6(s+1)} \\
&= \frac{6s+6}{0,001s^4 + 0,011s^3 + 0,11s^2 + 7s + 6}
\end{aligned}$$

Der Störeingang liegt nicht wie im Standardregelkreis hinter der Regelstrecke, sondern zwischen Stellglied und Strecke. Daher kann die Formel für den Standardregelkreis nicht direkt angewendet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wird der Störeingang z hinter die Regelstrecke geschoben, oder die Störübertragungsfunktion muss durch Umformung ermittelt werden. So erhält man



$$\begin{aligned}
F_Z(s) &= \frac{Y(s)}{Z(s)} = \frac{G_S}{1 + G_S G_R G_{St}} (-1) \\
&= \frac{-0,12}{1 + \frac{0,12}{0,02(s+1)s+2} \cdot 10 \frac{1+s}{s} \cdot \frac{1}{0,1+0,01s}} \\
&= \frac{-0,12s(0,1+0,01s)}{s(0,1+0,01s)(0,02(s+1)s+2) + 1,2(s+1)} \\
&= \frac{-0,0012s^2 - 0,012s}{0,0002s^4 + 0,0022s^3 + 0,022s^2 + 1,4s + 1,2}
\end{aligned}$$

Alternative Lösungsergebnisse:

$$F_Z(s) = \frac{0,06}{0,01s^2+0,01s+1} \frac{0,001s^4+0,011s^3+0,11s^2+s}{0,001s^4+0,011s^3+0,11s^2+7s+6}$$

- 1.4 Zeichnen Sie den Amplitudenverlauf von $G_{St}(j\omega)$ und $G_S(j\omega)$ asymptotisch in das Bodediagramm auf der folgenden Seite. Konstruieren Sie außerdem grafisch den Amplitudenverlauf von $F_o(j\omega)$. Korrigieren Sie den Betragsverlauf qualitativ an den signifikanten Stellen. Hinweis: Nutzen Sie für diese Aufgabe das Diagramm auf den folgenden Seiten sowie die angegebenen Werte in Tabelle 1.

Lösung:

$$\text{Stellglied } \frac{10}{0,1s+1}$$

$$\Rightarrow T_{St} = 0,1s \Rightarrow \omega_{St} = 10 \frac{\text{rad}}{s}$$

$$\Rightarrow K_{St} = 10 \Rightarrow K_{St,dB} = 20 \text{ dB}$$

$$\text{Strecke } \frac{0,12}{0,02(s+1)s+2} = \frac{0,12}{2(0,01s^2+0,01s+1)} = \frac{0,06}{0,01s^2+0,01s+1}$$

$$\Rightarrow T_S^2 = 0,01s \Rightarrow T_S = 0,1s \Rightarrow \omega_S = 10 \frac{\text{rad}}{s}, \quad K_S = 0,06 = 6 \cdot 0,01$$

$$\Rightarrow \log_{10}(K_S) = \log_{10}(6) + \log_{10}(0,01)$$

$\log_{10}(6)$ aus Tabelle ablesen, $\log_{10}(0,01)$ ist bekannt

$$\Rightarrow \log_{10}(K_S) = 0,78 + (-2) = -1,22$$

$$\Rightarrow K_{S,dB} = 20 * (-1,22) \text{ dB} = -24,4 \text{ dB}$$

Korrektur der Betragsverläufe! (s. Bode)

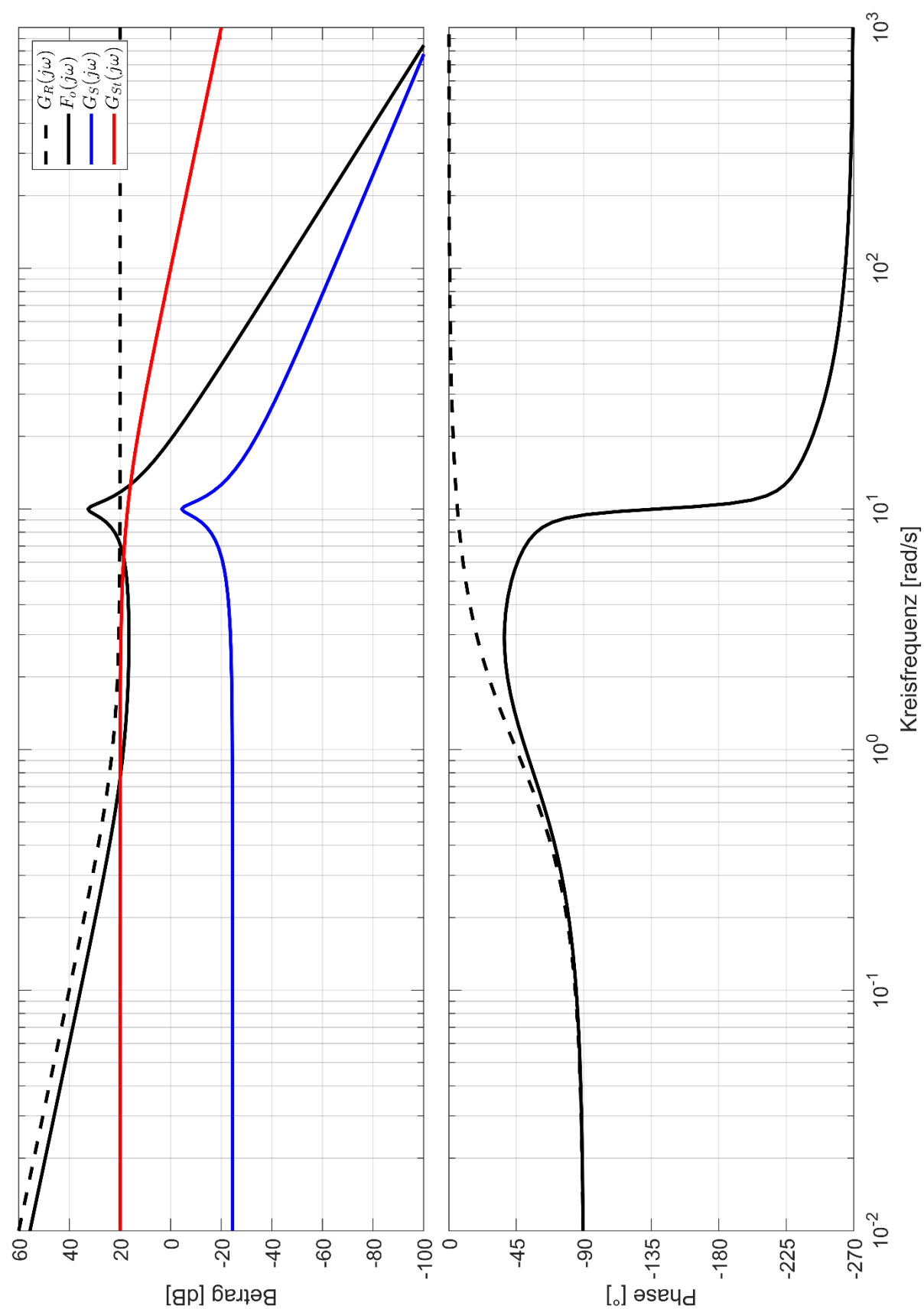


Tabelle 1: Wertetabelle

x	$y = 10^x$
2	0,30
4	0,60
6	0,78
8	0,90
10	1

- 1.5 Berechnen Sie mit Hilfe des Endwertsatzes den stationären Fehler $e(t \rightarrow \infty)$ für eine sprungförmige Störanregung des geschlossenen Regelkreises. Begründen Sie Ihr Ergebnis auch anhand des Blockschaltbildes.

Lösung:

$$W(s) = 0$$

$$Z(s) = \frac{z_0}{s}$$

$$E(s) = W(s) - Y(s) = -Y(s)$$

$$Y(s) = F_Z(s)Z(s)$$

$$\Rightarrow E(s) = -F_Z(s)Z(s)$$

$$= -\frac{-0,0012s^2 - 0,012s}{0,0002s^4 + 0,0022s^3 + 0,022s^2 + 1,4s + 1,2} \cdot \frac{z_0}{s}$$

$$= -\frac{-0,0012s - 0,012}{0,0002s^4 + 0,0022s^3 + 0,022s^2 + 1,4s + 1,2} \cdot z_0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0 \cdot E(0) = 0 \cdot -\frac{-0,012}{1,2} \cdot z_0 = 0$$

Der stationäre Fehler beträgt null. Das kann auch ohne Endwertsatz bereits daran erkannt werden, dass sich durch den PI-Regler ein I-Anteil vor dem Störeingriff befindet.